

## 1과목 : 임의 구분

- 동일한 조건에서 수축률이 가장 높은 주물은?  
 ① 회주철 ② 구상흑연주철  
 ③ 주 강 ④ 고망간강
- 주형제작에서 탕구비 계산에 포함되지 않는 부분은?  
 ① 탕구 ② 탕도  
 ③ 주입구 ④ 압탕
- 회주철품의 주조품 시험검사에서 주조품을 파괴하여야 할 수 있는 검사법은?  
 ① 외형검사 ② 치수검사  
 ③ 중량검사 ④ 조직검사
- 주물의 중심선에서 결정이 생기고 있는 시간이 주입 후 20분 이고 주물전체가 응고완료하는데 40분이 걸렸다고 할 때 CFR(centerline feeding resistance)은?  
 ① 50 ② 40  
 ③ 20 ④ 10
- 주물사에 첨가제로 사용되는 규산분말(silica flour)은 약 몇 메시(mesh)정도인가?  
 ① 10 ② 50  
 ③ 80 ④ 200
- 주물사(鑄物砂)가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?  
 ① 성형성이 좋아야 한다.  
 ② 적당한 입도분포를 가져야 한다.  
 ③ 내열성이 있어야 한다.  
 ④ 입형은 각형이어야 한다.
- 용탕의 주입온도가 낮을 때 흔히 생기기 쉬운 결함은?  
 ① 용탕경계(cold shut) ② 고온균열(hot tear)  
 ③ 수축공(shrinkage cavity) ④ 개재물(inclusion)
- 액상에서 고상으로 응고될 때 체적 수축량(%)이 가장 큰 것은?  
 ① 연입청동 ② 축수용청동  
 ③ 황동 ④ 고력황동
- 용탕을 주형에 주입할 때 산화물이나 슬락을 제거시킬 수 있는 탕구방안이 아닌 것은?  
 ① 탕도선(탕도연장부)의 설치(runner extension)  
 ② 탕구계내의 금속망 설치  
 ③ 압탕을 크게 설치  
 ④ 가압식 탕구계로 탕도는 상형, 주입구는 하형에 설치
- 구상흑연 주철관의 제조에 가장 적합한 주조법은?  
 ① 원심주조법 ② 금형주조법  
 ③ 다이캐스팅법 ④ 저압주조법
- 주철주물에서 탄소, 규소가 낮고 망간이 높을 때 쇠물의 탕면(湯面)모양은?  
 ① 솔잎무늬 ② 거북무늬

③ 대잎무늬

④ 산화표면

- 채플렛(chaplet)을 이용하는 가장 큰 이유는?  
 ① 코어(core)의 고정 ② 가스의 배출  
 ③ 쇠물의 주입 ④ 슬락(slag)의 토출
- 제작한 모형을 도면에 의거 검사하고자 할 때 모형의 치수 검사에 있어서 고려 대상이 되지 않은 것은?  
 ① 주물재질 ② 제작 수량  
 ③ 가공 여유 ④ 보정 여유
- 지름이 일정한 직관이나 곡관을 만들 때 가장 효과적인 모형은?  
 ① 현형 ② 회전형  
 ③ 굽기형 ④ 골격형
- 시멘트 주형에서와 같이 주형에서 목형을 뺄 때 부서지기 쉽거나 특별히 큰 주형을 만들 때 사용하는 것은?  
 ① 조립형 ② 겹침형  
 ③ 반쪽형 ④ 분할형
- 목형의 원가계산의 목적으로 가장 중요한 것은?  
 ① 작업 능력에 참고를 위해  
 ② 품질 향상에 참고를 위해  
 ③ 가격 결정의 참고를 위해  
 ④ 세금 계산의 자료를 위해
- 수지모형(특수모형)에 대한 설명 중 옳은 것은?  
 ① 경화시 수축이 크고 치수정도가 나쁘다.  
 ② 금속과 접착이 우수하나 내수성이 좋지 않다.  
 ③ 기계적 강도가 좋지 않다.  
 ④ 내마모성이 좋은 에폭시수지를 많이 이용한다.
- 일반적인 아교와 물의 혼합 비율은?  
 ① 1:2 ② 1:4  
 ③ 1:6 ④ 1:8
- 합성 수지 원형제작의 특징 중 틀린 것은?  
 ① 치수수축, 변화 등 뒤처리하는 일이 생기지 않는다.  
 ② 금형에 비해 제작기간이 길고 제작비가 비싸다.  
 ③ 가벼우므로 취급이 용이하다.  
 ④ 장기 보존에 견딜 수 있다.
- 방부제를 끓여서 부분적으로 침투시키는 목재의 방부법은?  
 ① 자비법(煮沸法) ② 충전법(充填法)  
 ③ 침투법(浸透法) ④ 도포법(塗布法)

## 2과목 : 임의 구분

- 모형(模型)의 종류를 구조에 따른 분류로 표시한 것에 해당 되지 않는 것은?  
 ① 현형 ② 회전형  
 ③ 굽기형 ④ 소성형
- 나무가 자랄 때 나무줄기에 가지가 말려들어가서 생기는 결

함은?

- ① 옹이                      ② 흙  
③ 갈라짐                  ④ 껍질박이

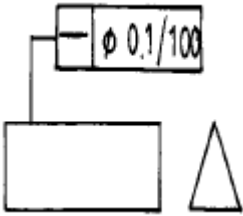
23. 코어프린트의 설계에 이용되는 원리는?

- ① 파스칼의 원리                      ② 베르누이의 원리  
③ 아르키메데스의 원리              ④ 뉴우톤의 원리

24. 구멍과 축이 억지 맞춤일 때는 어느 경우인가?

- ① 구멍의 최소 허용치수 > 축의 최대 허용치수  
② 구멍의 최대 허용치수 > 축의 최소 허용치수  
③ 구멍의 최대 허용치수 < 축의 최소 허용치수  
④ 구멍의 최소 허용치수 > 축의 최대 허용치수

25. 다음의 도면에서 삼각능의 경우 진직도의 허용역을 바르게 설명한 것은?



- ① 반지름이 0.1mm 원통의 내부공간  
② 0.1mm 간격을 가진 평형면 사이  
③ 0.1mm의 간격을 두고 서로 평행된 2개 평면 사이의 공간  
④ 지름이 0.1mm 원통 내부공간

26. 베어링 합금용이며 내연기관의 축수용에 이용 되는 화이트 메탈(white metal)의 주성분은?

- ① Sn - Sb - Cu                      ② Pb - Ag - Si  
③ Fe - Sb - Bi                      ④ Pb - Ca - Cu

27. Ni-hard 주철의 기지 조직은?

- ① Pearlite                      ② Sorbite  
③ Bainite                      ④ Martensite

28. 응고시 팽창하는 금속은?

- ① Fe                      ② Cu  
③ Bi                      ④ Al

29. 인장시험에서 시험편의 표점거리 50mm의 시험편을 시험한 후 절단된 표점거리를 측정하였더니 60mm였다. 이 시험편의 연신율은?

- ① 10%                      ② 20%  
③ 30%                      ④ 40%

30. 열전대에서 가장 높은 온도를 측정할 수 있는 것은?

- ① Fe-constantan                      ② Cu-constantan  
③ Chromel-alumel                      ④ Pt-Pt-Rh(Rh13%)

31. 주철의 응고과정은 보통 3단계를 거치는데 그 순서가 바르게 나열된 것은?

- ① 고체-Mushy-액체                      ② 액체-Mushy-고체

- ③ 액체-고체-Mushy                      ④ 고체-액체-Mushy

32. 베릴륨(Be)의 설명 중 옳은 것은?

- ① 항공재료로 사용된다.                      ② 비중이 약 2.74이다.  
③ 용융점이 1083℃ 이다.                      ④ 중금속이다.

33. 가공방향으로 집단을 이루어 불연속적으로 입상의 개재물 ( $Al_2O_3$  등)이 정렬되어 있는 개재물의 종류는?

- ① A                      ② B  
③ C                      ④ D

34. 고속도강의 성분조성 범위로 맞는 것은?

- ① 18%-4%-1%(W-Cr-V)  
② 18%-1%-4%(W-V-Co)  
③ 20%-5%-2%(W-Cr-Mg)  
④ 19%-5%-1%(W-Co-C)

35. S-N 곡선에 해당되는 것은?

- ① 인장시험                      ② 피로시험  
③ 경도시험                      ④ 충격시험

36. 철강중에 함유된 철 이외의 5대 원소는?

- ① C, Mn, P, S, Si                      ② P, S, C, Si, Cu  
③ C, P, S, V, Cr                      ④ C, P, S, Si, Ni

37. Cupola 조업시 바닥에 물이 고이면 어떤 현상이 일어나는가?

- ① 코크스 비가 저하한다.  
② 수증기 폭발의 위험이 있다.  
③ 출선량이 증가한다.  
④ 소화작업이 쉬워진다.

38. 공업용 내화 연화는 SEGER CONE 몇 번이상의 내화도로 규정하는가?

- ① 23번                      ② 24번  
③ 25번                      ④ 26번

39. 사형 제작을 위한 설계시 고려해야 할 사항과 관련이 가장 적은 것은?

- ① 주형의 수명에 대한 설계  
② 최소 주조응력에 대한 설계  
③ 방향성 응고를 위한 설계  
④ 금속 유동성에 대한 설계

40. 유도로에 재료를 장입할 때의 주의사항 중 틀린 것은?

- ① 재료를 장입할 때에는 전원을 끈다.  
② 가탄재는 대량의 종류에는 종이로 된 푸대에 넣은채로 투입한다.  
③ 아연은 예열하여 소량씩 용탕면에 장입한다.  
④ 기계절삭분이나 박판은 재료장입시 먼저 아래 쪽에 장입한다.

3과목 : 임의 구분

41. 내화물이 갖추어야 할 조건을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 연화점과 용융점이 높을 것
- ② 하중에 의하여 변형되지 않을 것
- ③ 슬랙이나 용융물에 침식되지 않을 것
- ④ 열팽창 및 수축량이 클 것

42. 고급주철을 만들기 위한 설명 중 틀린 것은?

- ① 인장강도를 강화 시킨다.
- ② 흑연의 분포를 균일화 시킨다.
- ③ 흑연의 모양을 미세화 한다.
- ④ 바탕을 미세한 페라이트 조직으로 한다.

43. 하이드로 블라스트(HYDRO-BLAST)의 특징으로 옳은 것은?

- ① 청정시간이 아주 길다.
- ② 주형사 및 코어사의 반복 사용이 곤란하다.
- ③ 큰 노즐로부터 압력이 낮은 물줄기로 분사시킨다.
- ④ 청정시 먼지 발생이 거의 없다.

44. 치수기입의 원칙 중 틀린 것은?

- ① 치수는 다들짐면을 기준으로 하여 기입한다.
- ② 서로 끼워 맞추어지는 부분의 치수는 관계치수를 기입한다.
- ③ 치수는 원칙적으로 완성치수를 나타낸다.
- ④ 같은 도면이나 관계 도면의 치수는 가능한 중복되도록 기입한다.

45. 폐액, 오수에서 화학적 산소요구량의 표시로 맞는 것은?

- ① SS                      ② DO  
③ COD                  ④ KOD

46. 금속의 특성 중 유동성의 설명으로 옳은 것은?

- ① 합금은 응고 범위가 클수록 유동성이 좋아진다.  
 ② 순금속 및 공정 조성의 합금이 유동성이 좋다.  
 ③ 생형이 건조형보다 유동성이 좋다.  
 ④ 용융온도가 주입온도보다 높을수록 유동성이 좋아진다.

47. 주입된 용융금속의 응고속도는 주물의 각 부분마다 다르다. 응고가 최후에 되는 부분은?

- ① 탕구                      ② 탕도  
③ 플로우오프          ④ 압탕

48. 목재 가공용(드릴, 대패, 끌 등) 공구날의 각도는 일반적으로 재료가 단단할수록 어떻게 되는가?

- ① 항상 일정하다.                      ② 작아진다.  
③ 커진다.                                  ④ 관계없다.

49. 주물의 재질규격 기호 중 구상흑연주철은?

- ① FC5                      ② AC4C  
③ GCD450                ④ SC20

50. 방향제어 밸브의 조작방법 중 인력조작 방식은?

- ① 롤러방식                  ② 전자방식  
③ 공압방식                ④ 레버방식

51. 중립위치에서 모든 포트가 서로 통하게 되어있고 펌프송출 유는 탱크로 귀환되어 무부하 운전이 되는 형은?

- ① 클로즈드 센터형      ② 오픈 센터형  
③ 탠덤 센터형      ④ 바이패스형

52. 용선로 용해에 있어서 컴퓨터 제어 항목이 아닌 것은?

- ① 용해속도                      ② 용선제고량  
③ 주입속도                      ④ 주물냉각속도

53. 전동기의 정, 역전회로 등에서 다른 계전기의 동시 동작을 금지시키는 회로는?

- ① 인터로그회로      ② 입력우선회로  
③ 기동우선회로      ④ 정지우선회로

54. 알루미늄의 비중은 약 어느 정도인가?

- ① 7.8                  ② 6.3  
③ 4.5                  ④ 2.7

55. 공급자에 대한 보호와 구입자에 대한 보증의 정도를 규정해 두고 공급자의 요구와 구입자의 요구 양쪽을 만족하도록 하는 샘플링 검사방식은?

- ① **규준형 샘플링 검사**
- ② **조정형 샘플링 검사**
- ③ **선별형 샘플링 검사**
- ④ **연속생산형 샘플링 검사**

56. 표는 어느 회사의 월별 판매실적을 나타낸 것이다. 5개월 이동평균법으로 6월의 수요를 예측하면?

| 월   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 판매량 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |

- ① 150                  ② 140  
③ 130                  ④ 120

57. u 관리도의 공식으로 가장 올바른 것은?

- ①  $\bar{u} \pm 3\sqrt{\bar{u}}$       ②  $\bar{u} \pm \sqrt{\bar{u}}$

③  $\bar{u} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$       ④  $\bar{u} \pm \sqrt{n \times \bar{u}}$

58. 도수분포표를 만드는 목적이 아닌 것은?

- ① 데이터의 흠어진 모양을 알고 싶을 때
- ② 많은 데이터로부터 평균치와 표준편차를 구할 때
- ③ 원 데이터를 규격과 대조하고 싶을 때
- ④ 결과나 문제점에 대한 계통적 특성치를 구할 때

59. 설비의 구식화에 의한 열화는?

- ① 상대적 열화                      ② 경제적 열화  
③ 기술적 열화                      ④ 절대적 열화

60. 모든작업을 기본동작으로 분해하고 각 기본동작에 대하여  
 성질과 조건에 따라 정해놓은 시간치를 적용하여 정미시간  
 을 산정하는 방법은?

- ① PTS법                      ② WS법  
③ 스톱워치법              ④ 실적기록법

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ④  | ④  | ①  | ④  | ④  | ①  | ③  | ③  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ①  | ②  | ③  | ①  | ③  | ④  | ①  | ②  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ①  | ③  | ③  | ④  | ①  | ④  | ③  | ②  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ①  | ②  | ①  | ②  | ①  | ②  | ④  | ①  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ④  | ④  | ④  | ③  | ②  | ④  | ③  | ③  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ④  | ①  | ④  | ①  | ④  | ③  | ④  | ①  | ①  |